

FR-CS-09 — Pengelolaan Produk Tabungan (Product Management)

Proyek: Aplikasi Mini Bank

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Menyediakan fitur manajemen data produk tabungan agar pilihan produk yang ditawarkan kepada nasabah tetap relevan dan konsisten. Fitur ini memungkinkan pengaturan parameter dasar produk (seperti jenis akad perbankan syariah) dan kontrol terhadap ketersediaan produk pada modul pembukaan rekening.

1.2 Aktor

- **Customer Service (CS):** Aktor utama (Sesuai draf awal, meskipun secara praktis fungsi ini biasanya berada pada level Admin/Product Manager).
- **Sistem:** Penanggung jawab validasi keunikan produk dan sinkronisasi data ke modul hilir.

1.3 Ruang Lingkup

- Visualisasi daftar produk tabungan eksisting.
- Registrasi produk tabungan baru ke dalam sistem.
- Pemutakhiran data produk (Ubah Nama/Deskripsi).
- Manajemen status ketersediaan (*Activate/Deactivate*).
- Penjaminan integritas data antara tabel produk dan tabel rekening.

2. Deskripsi Fungsional

Sistem menyediakan antarmuka bagi CS untuk mengonfigurasi produk tabungan. Produk didefinisikan berdasarkan kode unik, nama, dan jenis akad (Wadiah atau Mudharabah). CS dapat mengaktifkan atau menonaktifkan produk tertentu. Produk yang berstatus INACTIVE tidak akan muncul dalam pilihan *dropdown* saat proses pembukaan rekening nasabah (FR-CS-07), namun data historis rekening yang sudah menggunakan produk tersebut tetap terjaga.

3. User Stories

ID	User Story
US-CS-09-01	Sebagai CS, saya ingin mengelola variasi

	produk tabungan agar saya dapat menawarkan produk yang sesuai dengan promosi bank saat ini.
US-CS-09-02	Sebagai CS, saya ingin menonaktifkan produk yang sudah tidak dipasarkan lagi tanpa menghapus data historisnya agar pelaporan keuangan tetap akurat.
US-CS-09-03	Sebagai Sistem, saya harus memastikan tidak ada dua produk dengan kode yang sama untuk mencegah ambiguitas pada sistem pelaporan.

4. Tampilan Antarmuka Pengguna (UI)

- **Product Master Table:** Tabel yang menampilkan Kode, Nama, Jenis, dan Status Produk.
- **Form Entry/Edit:** Modal pop-up atau halaman khusus untuk input data produk.
- **Availability Toggle:** Indikator visual (Switch/Radio) untuk mengubah status produk secara instan.
- **Validation Summary:** Area pesan error jika terjadi duplikasi kode produk.

5. Field List & Komponen UI

5.1 Field Produk Tabungan

Field	Label UI	Tipe	Wajib	Keterangan
kodeProduk	Kode Produk	String	Ya	Unik (misal: TAB-01)
namaProduk	Nama Produk	String	Ya	Nama komersial produk
jenisProduk	Jenis Produk	Enum	Ya	Wadiah / Mudharabah
status	Status	Enum	Sistem	Active / Inactive
deskripsi	Deskripsi	Textarea	Tidak	Penjelasan

				fitur produk
createdAt	Tgl Dibuat	DateTime	Sistem	Audit trail otomatis

5.2 Komponen Aksi

- **Add Product Button:** Membuka formulir registrasi produk baru.
- **Update Status Switch:** Pemicu perubahan status ACTIVE <-> INACTIVE.
- **Search Bar:** Pencarian produk berdasarkan Nama atau Kode.

6. Aturan Bisnis & Validasi

1. **Uniqueness Policy:** Kode Produk bersifat unik dan sensitif (*Case-Sensitive*). Sistem wajib menolak jika kode sudah terdaftar.
2. **Deletion Guard:** Produk yang sudah memiliki relasi dengan minimal satu rekening (FR-CS-07) **DILARANG DIHAPUS** secara permanen; produk tersebut hanya diperbolehkan untuk dinonaktifkan (INACTIVE).
3. **Visibility Constraint:** Hanya produk dengan status ACTIVE yang dikirimkan ke *frontend* modul Pembukaan Rekening.
4. **Data Persistence:** Perubahan nama produk tidak akan mengubah data pada rekening yang sudah terbentuk sebelumnya untuk menjaga konsistensi kontrak.

7. Persyaratan Non-Fungsional (NFR)

- **NFR-CS-09-01 Security:** Setiap perubahan konfigurasi produk wajib dicatat dalam *System Audit Log* (Siapa, Kapan, Apa yang diubah).
- **NFR-CS-09-02 Reliability:** Penonaktifan produk tidak boleh menyebabkan *error* pada fungsi penarikan atau setoran rekening eksisting.
- **NFR-CS-09-03 Performa:** Daftar produk harus termuat dalam < 1 detik.

8. Skenario Pengujian (Test Scenarios)

ID	Nama Skenario	Hasil yang Diharapkan
TS-CS-09-01	Tambah produk baru dengan kode unik	Produk tersimpan dan muncul di daftar.
TS-CS-09-02	Gunakan kode produk yang sudah ada	Sistem menampilkan pesan "Kode Produk Duplikat".
TS-CS-09-03	Menonaktifkan produk aktif	Produk hilang dari pilihan Buka Rekening baru.

TS-CS-09-04	Edit deskripsi produk eksisting	Perubahan tersimpan tanpa mengganggu data rekening.
--------------------	---------------------------------	---

9. Alur Proses (Flowchart)

flowchart TD

```

A([Mulai]) --> B[CS Akses Menu Produk Tabungan]
B --> C{Pilih Aksi?}
C -- Tambah/Edit --> D[Input Data Produk]
D --> E{Validasi Kode & Nama?}
E -- Duplikat/Kosong --> F[Tampilkan Pesan Error]
F --> D
E -- Valid --> G[Simpan ke Database]
C -- Ubah Status --> H[Set Active/Inactive]
H --> G
G --> I[Tampilkan Notifikasi Sukses]
I --> J[Update UI & Daftar Produk]
J --> K([Selesai])

```